

Revisión académica de las diapositivas SYSB

Microcurrículo, libro guía y correspondencia por diapositiva

2026-09-09

Los tres archivos originales seguían la secuencia temática de las 30 sesiones del microcurrículo, pero su correspondencia con el libro guía era parcial y contenían errores de formulación y de implementación. El problema principal no era el orden de las semanas, sino la ausencia de referencias verificadas, la cobertura insuficiente de algunos fundamentos y la falta de distinción entre contenido del libro y ampliaciones curriculares.

La revisión mantiene las 15 semanas, sus dos sesiones y el uso de Python. Corrige los errores identificados, incorpora desarrollos matemáticos y añade referencias en las notas de todas las diapositivas, incluidas las portadas, separadores y síntesis. Las notas distinguen referencias directas, adaptaciones y antecedentes de temas que el libro guía no desarrolla.

La alineación resultante se refiere al **cronograma suministrado y a los fundamentos pertinentes del libro**. No significa cubrir la totalidad del libro, que incluye circuitos y otros capítulos fuera del alcance programado, ni resolver las inconsistencias administrativas del microcurrículo.

Fuentes efectivamente utilizadas

Fuente	Función en la revisión
Programa_SYSB_2027-1.pdf	Temas, 30 sesiones, actividades, resultados de aprendizaje y evaluación
Circuits, Signals and Systems for Bioengineers.pdf	Texto guía: John Semmlow, 3.ª edición, 2018
BIO SIGNAL and MEDICAL IMAGE PROCESSING.pdf	Complemento de Semmlow y Griffel, 3.ª edición, 2014 : wavelets, señal analítica y clasificación
Digital_Signal_Processing_Illustrations.pdf	Complemento de Semmlow y Griffel, 3.ª edición, 2014 : wavelets, señal analítica y clasificación
Digital_Signal_Processing_Illustrations.pdf	Complemento de Semmlow y Griffel, 3.ª edición, 2014 : wavelets, señal analítica y clasificación
Documentación oficial de SciPy, PyWavelets y scikit-learn	Convenios computacionales, escalamiento y condiciones de uso

La revisión no atribuye a los demás libros adjuntos una validación que no se haya realizado. Las figuras incorporadas se calculan con señales sintéticas y no reproducen las ilustraciones del libro. Los ejemplos nuevos son elaboraciones docentes

Correspondencia entre las sesiones y el libro guía

Los números siguientes son **secciones reales de la 3.ª edición**. Las páginas incluidas en las notas son posiciones del visor del PDF aportado, no páginas impresas. Se contrastaron con los encabezados del cuerpo del libro, porque algunos destinos de sus marcadores internos son incorrectos.

Semana / sesión	Tema del microcurrículo	Secciones del libro guía y alcance
1 / 1	Señal, sistema y bioseñal	1.1-1.2; 1.4-1.4.5
1 / 2	Origen fisiológico, ruido y artefactos	1.2.1-1.2.2; 1.3.1-1.3.2
2 / 1	Representación y descriptores temporales	1.2.3; 2.2.1-2.2.2. Se añade promediado de realizaciones: 2.2.3-2.2.4
2 / 2	Sinusoides	2.3.1-2.3.2 , no 2.2
3 / 1	Operaciones temporales	Antecedentes: 1.4.2 y 2.4.4; desarrollo docente específico de composición de operaciones
3 / 2	Envolvente, cruces,	Ampliación curricular con

Correcciones teóricas y computacionales

Tema	Problema original	Corrección
RMS	Exponente escrito como $\bar{x}^{\{,2\}}$	$x_{RMS}^2 = \sigma_x^2 + \bar{x}^2$, usando denominador N
Varianza	Denominación poblacional sin distinguir estimadores	Separación entre descripción del segmento con N y estimación con $N - 1$
Energía	Posible confusión entre suma discreta e integral física	Explicitar $T_s \sum x[n] ^2$ y sus unidades
Transformaciones temporales	Se afirmaba que desplazar por b y después escalar no producía $x(at - b)$	Mostrar ambos órdenes equivalentes y la transformación de un evento $t_k \mapsto (t_k + b)/a$
Detector de eventos	Matriz binaria con verdaderos negativos sin definir oportunidades negativas	Emparejamiento uno a uno, tolerancia, VP/FP/FN y error temporal

Ajustes pedagógicos y didácticos

Se conservan las preguntas biomédicas y los criterios de interpretación ya útiles. En las semanas 11-15 se sustituyen las preguntas repetidas sobre “el parámetro principal” por comprobaciones concretas de soporte, retardo, polos, condiciones de los teoremas, frecuencia física, reconstrucción y unidad independiente.

Se propone un uso de 90 minutos con apertura, fundamento, aplicación en parejas y comprobación individual. Es una pauta docente, no una medición del tiempo que tardará cualquier grupo. La cantidad de diapositivas responde a su doble uso como apoyo de clase y material de estudio: **no se recomienda leerlas todas de forma expositiva**. Correlación, Bode y desarrollos agregados deben seleccionarse según conocimientos previos y acompañarse de la lectura indicada.

Los RAE no se satisfacen solo por incluir temas. Se añaden evidencias observables de lectura en inglés, explicación oral, cálculo individual, programación reproducible, escritura científica y colaboración. Las actividades integradoras requieren procedimiento, unidades, comprobación e interpretación. No se altera el esquema institucional de porcentajes ni se inventan fechas de exámenes.

La ampliación de clasificación conserva la distinción entre un banco de filtros LTI, características no lineales y una frontera de decisión afín. El ejemplo LDA generativo se respalda adicionalmente con la documentación de scikit-learn: el capítulo 16 del complemento introduce discriminadores lineales, pero no se le

Cada diapositiva contiene un bloque `::: {.notes}` con el libro y edición, número y título de sección, página del visor cuando corresponde, clase de correspondencia y sesión curricular. Los temas ausentes del libro se señalan como tales y se remiten al complemento adecuado.

Puede consultar las notas en la vista del presentador de Revealjs o leerlas de forma continua en `notas-del-docente.html`. Los PDF Beamer se entregan con las notas ocultas para proyección; los bloques permanecen en el QMD y en el TEX generado. El archivo `correspondencia-diapositivas.json` permite revisar o reutilizar el mapeo completo.

Se reemplazan las rutas externas que no venían adjuntas por recursos incluidos en el paquete. El formato continúa separado del contenido en `_metadata.yml`, `estilos/reveal.scss`, `estilos/beamer-header.tex` y un filtro que representa los callouts como bloques nativos de Beamer. La apariencia se basa en los colores y proporción disponibles en los QMD; **no puede afirmarse identidad visual con los estilos originales que no fueron aportados**. El logo externo tampoco estaba disponible.

Comprobaciones de la entrega

Archivo	Diapositivas	Bloques de notas
Semanas 01-05	109	109
Semanas 06-10	172	172
Semanas 11-15	162	162
Total	443	443

Los tres QMD compilan a Revealjs y Beamer con Quarto 1.7.34. Se comprobó la presencia de las notas en el HTML y en el TEX, la sintaxis de los 29 fragmentos Python y la compatibilidad de las expresiones matemáticas con el motor KaTeX utilizado por los HTML.

Los casos numéricos reproducibles comprueban la identidad RMS, la amplitud unilateral con número par e impar de muestras, Parseval con la misma ventana, un retardo conocido, la aproximación de una convolución continua, el corte de un primer orden y la reconstrucción DWT. El error de Parseval fue aproximadamente 5.6×10^{-16} ; el error relativo de reconstrucción DWT fue 3.9×10^{-16} . La aproximación de convolución usa $T_s = 0.001$ s y tiene error máximo cercano a 0.001. Estas pruebas cubren los casos incluidos en el script; no implican haber

- Normalización y potencia: SciPy, periodogram.
- Espectrograma: SciPy, stft. Se conserva esta API para continuidad y se identifica su condición de legacy.
- Diseño de filtros: SciPy, firwin y filtfilt.
- Escalas y aliasing: PyWavelets, CWT.
- Supuestos de LDA: scikit-learn, Linear and Quadratic Discriminant Analysis.
- Vista del presentador: Quarto, Presenting Slides.

Texto principal: J. Semmlow (2018). Complementos: J. L. Semmlow y Griffel (2014) y Esakkirajan, Veerakumar, y Subudhi (2024). El DOI de este último se verificó en la página de créditos del PDF aportado.

Esakkirajan, S., T. Veerakumar, y Badri N. Subudhi. 2024. *Digital Signal Processing: Illustration Using Python*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>.

Semmlow, John. 2018. *Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers: A MATLAB-Based Introduction*. 3.^a ed. Academic Press.

Semmlow, John L., y Benjamin Griffel. 2014. *Biosignal and Medical Image Processing*. 3.^a ed. CRC Press.